

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、乘法：像多項式一樣乘開

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2$$

把 i^2 換成 -1 之後： $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$ 公式不用背：逐項乘開 → 把 i^2 換成 -1 → 合併。乘法同樣有交換律、結合律、分配律。

二、兩張提示卡

■ i 的乘方：四個一循環

什麼時候翻我：題目出現 i^n (n 是比較大的正整數) 的時候

$$i^1 = i \quad i^2 = -1 \quad i^3 = -i \quad i^4 = 1$$

之後每 4 次重複一輪，所以只看「 n 除以 4 的餘數」：

n 除以 4 的餘數	1	2	3	0 (整除)
i^n 等於	i	-1	$-i$	1

■ 共軛相乘是實數

什麼時候翻我：做除法、分母是 $c + di$ 的時候

$$(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$$

例： $(3 + 4i)(3 - 4i) = 9 + 16$ ，結果是 25，沒有 i 。是「加」 b^2 ，不是「減」：因為 $-(bi)^2 = -b^2i^2 = b^2$ 。

三、除法：分母實數化

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)}$$

分子、分母同乘分母的共軛複數，分母就變成實數 $c^2 + d^2$ 。

四、手順卡

複數乘法 三步	
什麼時候用：兩個 $a + bi$ 相乘的時候	
1. 逐項乘開：每一項乘每一項，共 4 項	※ 4 項都要寫出來，漏乘最常見
2. 把 i^2 換成 -1	※ $-6i^2$ 會變成 $+6$ ，正負號跟著變
3. 實部一組、虛部一組，合併成 $a + bi$	※ 實部寫前面，虛部寫後面

複數除法 四步	
什麼時候用：題目是 $\frac{a+bi}{c+di}$ 的時候	
1. 寫出分母的共軛複數	※ 只改虛部的正負號，實部不變
2. 分子、分母同乘這個共軛	※ 分子也要乘，不能只乘分母
3. 分母用 $(c+di)(c-di) = c^2 + d^2$ ；分子用乘法三步	※ 分母是 $c^2 + d^2$ ，不是 $c^2 - d^2$
4. 每一項除以分母，寫成 $a+bi$	※ 實部、虛部都要除，不能只除一項

五、範例

★ 範例一：計算 $(2+3i)(1-2i)$

算式	這一步在做什麼
原式 = $2 - 4i + 3i - 6i^2$	乘法第 1 步：逐項乘開，共 4 項
= $2 - 4i + 3i + 6$	第 2 步： $-6i^2 = -6(-1) = 6$
= $(2+6) + (-4+3)i$	第 3 步：實部一組，虛部一組
= $8 - i$	
∴ 原式 = $8 - i$	作答：用「∴」寫出結果

★ 範例二：計算 $\frac{1+3i}{1-i}$

算式	這一步在做什麼
分母 $1-i$ 的共軛是 $1+i$	除法第 1 步：只改虛部的號
原式 = $\frac{(1+3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}$	第 2 步：分子、分母同乘 $1+i$
= $\frac{1+i+3i+3i^2}{1^2+1^2}$	第 3 步：分母 $c^2 + d^2$ ；分子逐項乘開
= $\frac{-2+4i}{2}$	分子： $1-3 = -2$ ， $i+3i = 4i$
= $-1+2i$	第 4 步：兩項都除以 2
∴ 原式 = $-1+2i$	驗算： $(-1+2i)(1-i) = 1+3i$ ，對得上

★ 範例三：計算 i^{27}

算式	這一步在做什麼
$i^{27} = (i^4)^6 i^3$	$27 \div 4 = 6 \text{ 餘 } 3$
$= 1^6(-i)$	$i^4 = 1, i^3 = -i$
$= -i$	
$\therefore i^{27} = -i$	對照提示卡：餘 3 $\rightarrow -i$

接下來請拿《複數的乘法與除法——課堂練習》，照手順卡完成練習A、B、C；每一區做完先自我核對。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（乘法三步、除法四步）
輔助設計	D7 提示卡（ i 的乘方、共軛相乘）、D12 自我核對清單＋分段核對點
選用理由	乘除法是本單元步驟最長的 S2 多步驟程序運算：除法要「找共軛 → 同乘 → 乘開化 i^2 → 逐項除」四步，工作記憶最易崩潰；高頻錯誤是 i^2 忘記換成 -1 、共軛相乘寫成 $a^2 - b^2$ 、只乘分母。手順卡外顯步驟；兩條必須即時提取的事實（ i 四循環、 $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$ ）做成附「什麼時候翻我」的提示卡；練習較長，用 D12 分段核對防注意力衰減。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）：練習A／B／C 各 2 題
褪除路徑	D2：講義完整兩張手順卡 → 練習A 每題旁重印乘法三步 → 練習B 只在區塊開頭放一次除法四步 → 練習C 不放 → 下一課（解方程）只保留「 i^2 換成 -1 」一句。D7：講義兩張提示卡 → 練習A 第 2 題旁重印 i 四循環 → 練習B、C 不印（要記得翻講義）。D12：A、B、C 每區末清單 → 下一課只留一個總清單 → 移除。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天四件事：乘法 → 兩張提示卡 → 除法 → 練習）、F2 番茄鐘分段（A、B、C 三段，每段末是核對清單）、F4 過程導向回饋（除法按四步各給分，對應 a7）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（手順卡＋提示卡）、a6 增加行距、a7 調整計分標準（按步驟給分）
本單元對應的正規教學目標	〔基力以外：校本／理組加深〕高中《基本學力要求》143 條未含複數；本課依人教B版必修第四冊 10.2.2 「複數的乘法與除法」：掌握複數乘法（含 i 的乘方）與除法（分母實數化）的運算。
本課對應課本	人教B版必修第四冊 10.2.2 之 1. 乘法、2. 除法（書頁 36–39）；例2、例3 改數字重出； i 的乘方週期課本留作練習A第2題歸納，本份直接給成提示卡
課室資訊圖表	手順卡與提示卡改由 NotebookLM 產生資訊圖表（提示詞見 提示詞_資訊圖表_複數單元.md），不另出紙本工具卡